🚀 SOLUCIÓN EDTECH PARA RETENCIÓN UNIVERSITARIA

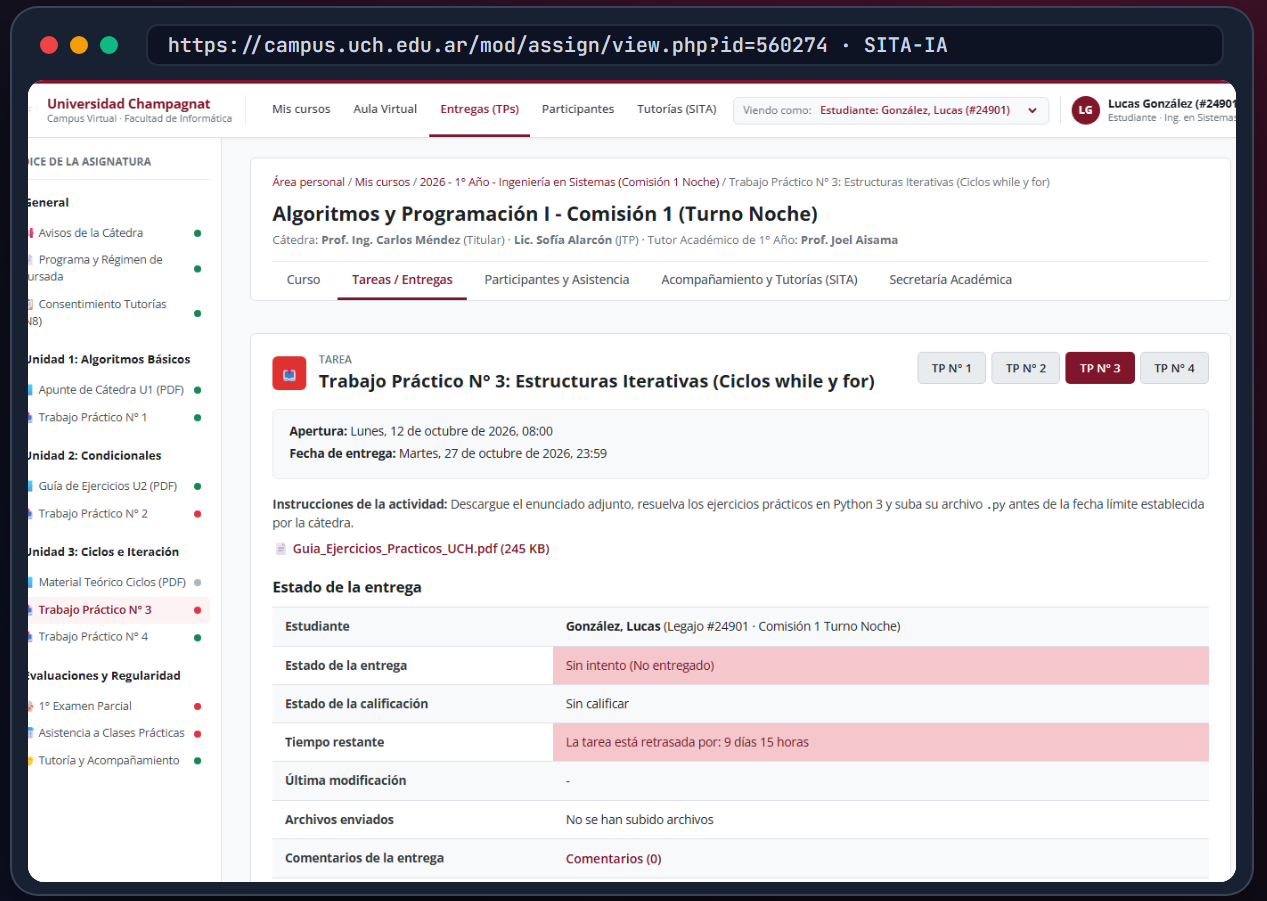
SITA-IA: Detectamos el abandono 4 semanas antes de que ocurra.

Un sistema multiagente integrado al **Campus Virtual Moodle** (`campus.uch.edu.ar`) que transforma la asistencia, entregas de TPs y actividad digital en **acompañamiento humano temprano**, con explicabilidad XAI y ética por diseño.

≥ 4 Sem.
Anticipación real
Antes del 1° parcial

≤ 15 Casos
Tope por tutor (O4)
Cero saturación docente

$0 USD
Costo operativo
Python MVC + Gemini API



Equipo Desarrollador: Joel Aisama (Modelos IA & Tutoría) · Bautista Navarro (Arquitectura MVC, Auditoría & Coordinación)

github.com/aisamajoel-tech/Sistema-Escolar-Fundamentos- (ampalmaj)

El Problema: Las señales de abandono existen, pero están aisladas

🔥 1. Deserción Silenciosa en las Primeras 6 Semanas

En 1° año, la asistencia (**SIU-Guaraní**), las entregas vencidas en **Moodle (`/mod/assign`)** y las notas de parciales viven en silos separados. Cuando la facultad los cruza al cierre del cuatrimestre, el estudiante ya abandonó.

👥 2. Cuatro Roles con Permisos Estrictamente Aislados

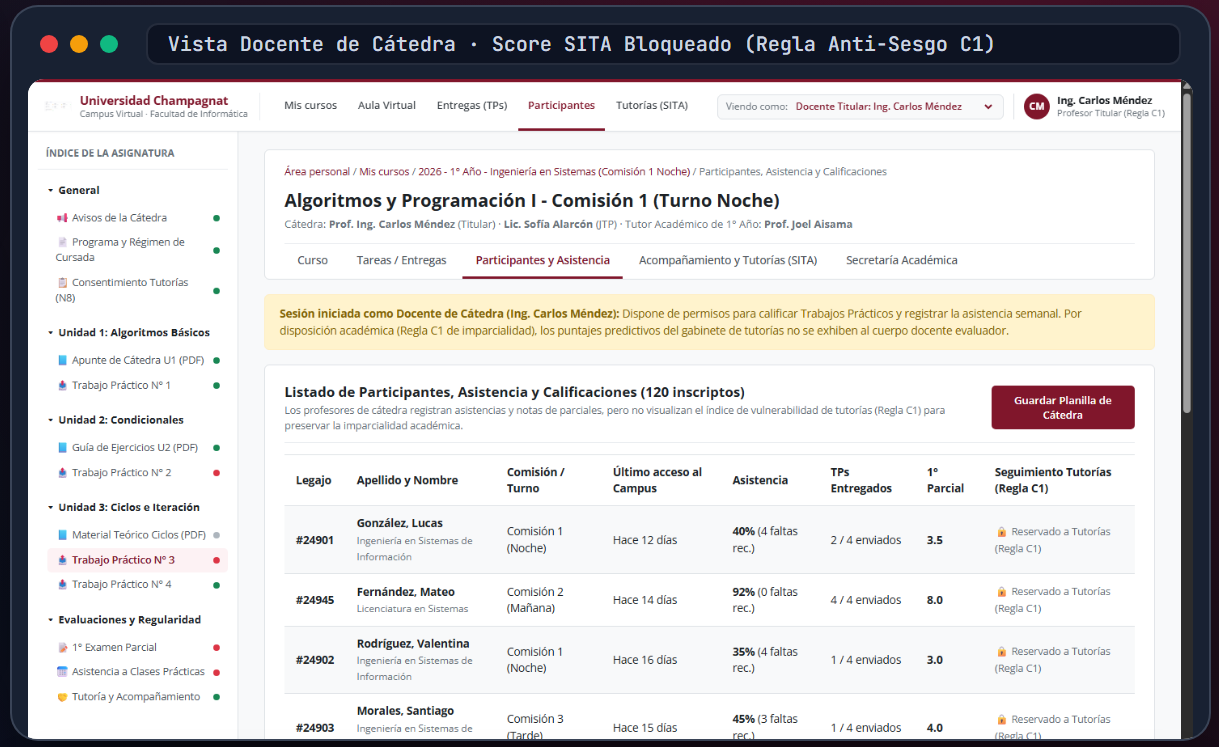
- **Tutor Pedagógico (Joel Aisama):** Recibe ≤ 15 alertas priorizadas y conduce la entrevista empática (`N1-N4`).
- **Secretaría Académica (Bautista Navarro):** Aprueba pases/becas (`N3`), reasigna tutores (`N6`) y audita sesgos (`N7`).
- **Profesor de Cátedra (Ing. Méndez):** Carga asistencia y notas, pero **tiene el Score Bloqueado (Regla C1)** para no sesgar exámenes.
- **Estudiante (Lucas González):** Firma consentimiento (`N8`) y recibe orientación humana cordial.

✅ Qué SÍ hace SITA-IA

Calcula riesgo 0–100 semanal, explica los 3 motivos (XAI) y sugiere preguntas empáticas al tutor.

🚫 Qué NO hace jamás

No envía alertas automáticas al alumno, no sanciona, no altera notas ni da de baja cursadas.



🎯 Criterios de Éxito Cuantificables del Proyecto (Punto 2d)

≥ 70%	≥ 50%	≤ 15	-15%
Recall (O1)	Precisión (O2)	Casos / Tutor	Meta Deserción

IA Híbrida en Acción: Scoring Predictivo XAI + Empatía con Gemini 1.5

1. ENTRADAS CSV (A1)

Consolida `asistencia.csv`, `campus.csv`, `notas.csv` e `historial.csv` (4 semanas).

2. ML + XAI (AGENTE A2)

Regresión Logística `P = σ(z)` (0–100) + desglose exacto de los 3 motivos en puntos.

3. A3 + GEMINI 1.5 FLASH

Prioriza tope `≤ 15` alertas y consulta **Google AI Studio REST API** sin PII.

4. SALIDA HUMANA

Ficha explicable del tutor + entrevista empática (`N2`) y derivación a Secretaría (`N3`).

🔍 Caso Real Demostrativo: Lucas González (Legajo #24901)

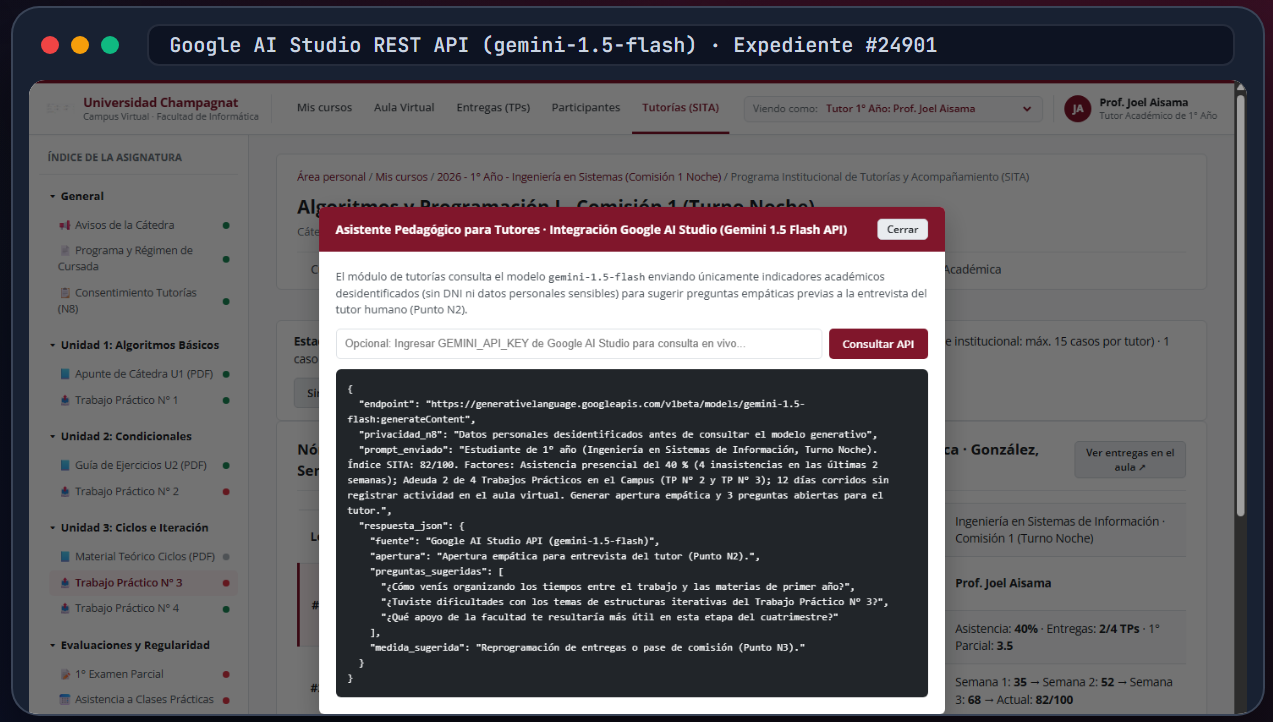
Evolución 4 semanas: 35 → 52 → 68 → 82 / 100 (Riesgo Alto · Prioridad #1)

EXPLICABILIDAD XAI (DESCOMPOSICIÓN DE LOGIT · AGENTE A2):

1. Asistencia presencial del 40% (4 faltas recientes) → **+35 pts**
2. Adeuda 2 de 4 TPs en Moodle (TP N° 2 y TP N° 3) → **+27 pts**
3. 12 días corridos sin ingresar al Campus Virtual → **+20 pts**

✨ Guía Generada por Gemini 1.5 Flash para el Tutor (Punto N2):

«¿Sentís que el horario del turno noche o alguna obligación laboral te está dificultando asistir a las prácticas? ¿Te ayudaría armar un esquema de entregas escalonadas o solicitar un pase de comisión?»



Tolerancia a Fallas Reales (F1, F2, F3): Ningún error técnico perjudica al alumno

⚠️ Falla F1: Caída del Servidor Moodle (Falta de dato ≠ Inactividad)

Si Moodle se cae, el Agente A1 detecta la interrupción y congela los perfiles en estado `SIN EVALUAR (F1)`. Jamás se infla el riesgo por un corte informático (`Punto N5`).

🔍 Falla F3: Señales Contradictorias (Caso Mateo Fernández #24945)

Mateo registra **92% de asistencia en aula** pero **14 días sin entrar a Moodle**. El Agente A3 no promedia señales opuestas: lo separa como `EN REVISIÓN (F3)` para verificación humana.

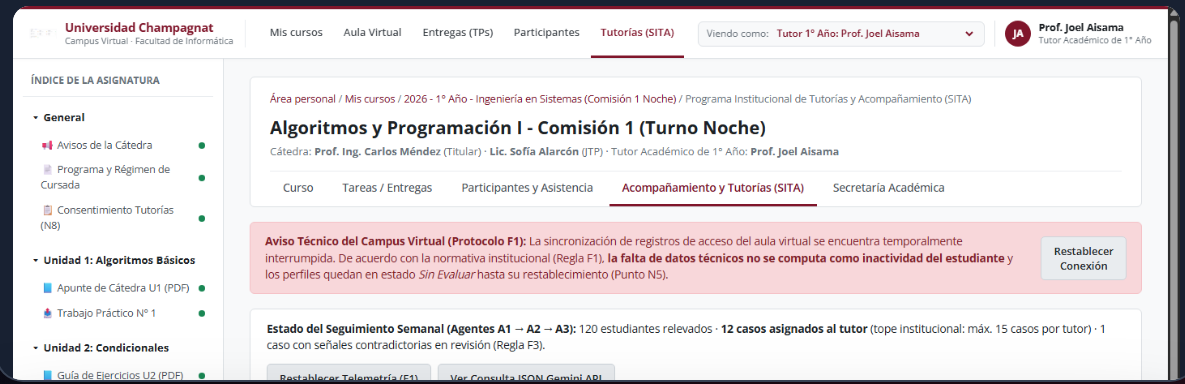
⏱️ Falla F2: Inacción del Tutor (SLA 7 y 10 días → Reasignación N6)

Si una alerta crítica no se atiende en **7 días**, A3 envía recordatorio; a los **10 días**, escala a Secretaría Académica para reasignar al **Tutor Suplente (Prof. Martín Suárez · N6)**.

💻 Costo Operativo $0 USD y Privacidad (Ley 25.326)

Python 3.10+ nativo (sin GPUs) + Free Tier de Google AI Studio (1.500 req/día libres; el sistema usa ~15 req/semana). Prompts 100% desidentificados sin DNI ni apellido (`Punto N8`).

Protocolo F1 Activo · Perfiles Protegidos en Estado "Sin Evaluar"



Protocolo F3 Activo · Señales Contradictorias (Mateo 92% Asistencia vs 14d)



Ética Programada en Código: 5 Riesgos Mitigados por Diseño

1. Sesgo Algorítmico contra el Turno Noche

Mitigación (N7): Auditoría semestral de sensibilidad (*Recall*) entre Mañana (`76.2%`), Tarde (`74.8%`) y Noche (`72.4%`) → Brecha **Δ = 3.8 pts ≤ 10 pts**.

2. Estigmatización Docente (Efecto Pigmalión)

Mitigación (Regla C1): El profesor de cátedra tiene el score de riesgo bloqueado con candado para no sesgar la corrección de exámenes.

3. Privacidad y Vigilancia Digital Invasiva

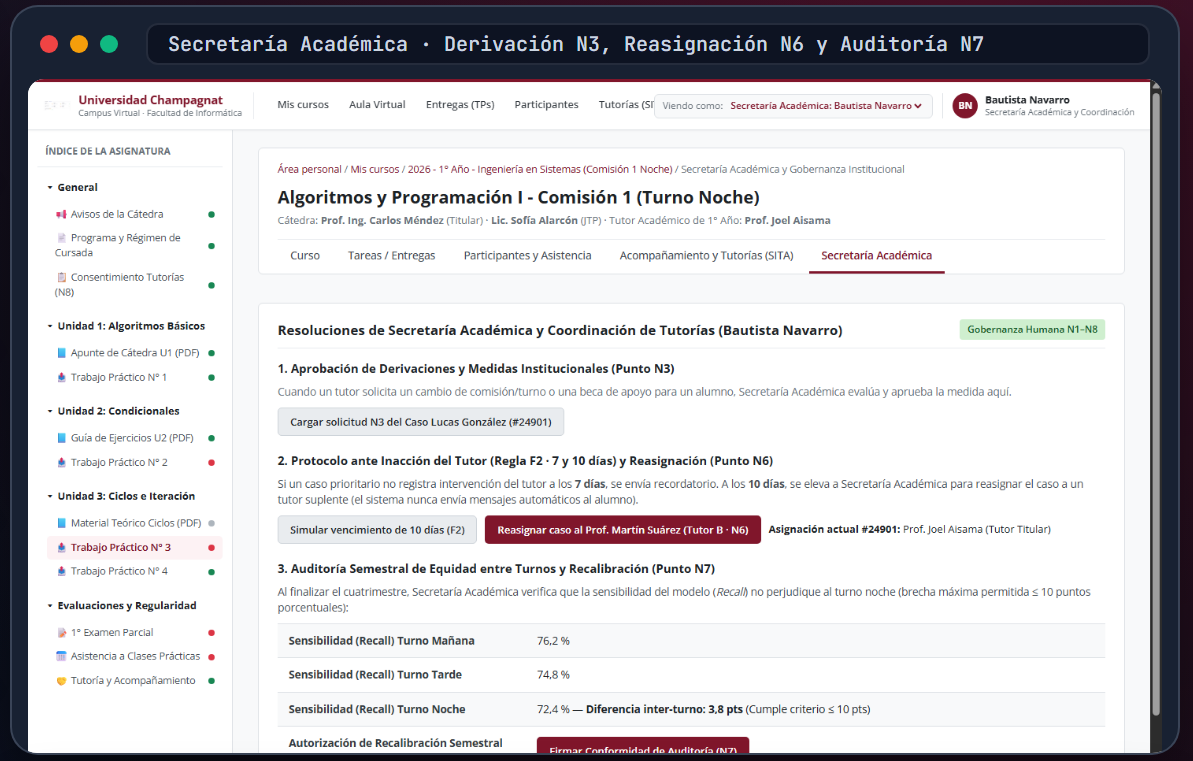
Mitigación (N8): Opt-in con consentimiento informado (`P msj. 0*`), variables solo académicas y anonimización antes de Gemini API.

4. Automatización Ciega ante Fallas Técnicas

Mitigación (F1 y F3): Suspensión automática en estado `Sin Evaluar` ante caída de Moodle y revisión humana ante datos opuestos.

5. Deshumanización del Vínculo Pedagógico

Mitigación (N1 a N4): Cero bots al alumno. El tutor humano valida el caso, realiza la entrevista empática y firma cada resolución.



✅ Auditoría Algorítmica Semestral Verificada (Punto N7)

Recall Mañana: **76.2%** | Recall Tarde: **74.8%** | Recall Noche: **72.4%** → Diferencia inter-turno: **3.8 pts** (Cumple criterio ≤ 10 pts).

Hoja de Ruta de la Exposición y Recomendación Institucional Final

`0:00 – 1:15 · JOEL AISAMA`

1. Problema y Valor

Deserción silenciosa en las primeras 6 semanas de 1° año. Cómo cruzar asistencia, TPs de Moodle y parciales anticipa el riesgo 4 semanas antes.

`1:15 – 2:45 · JOEL AISAMA`

2. IA Híbrida + Caso Lucas

Pipeline MVC (`A1 → A2 → A3`). Caso Lucas González (#24901, Score 82/100 + 3 factores XAI) y guía empática en vivo con **Gemini 1.5 Flash**.

`2:45 – 4:00 · BAUTISTA NAVARRO`

3. Roles y Fallas F1–F3

Demostración del Bloqueo Docente `C1` , contingencia `F1` (*Sin Evaluar*), contradicción `F3` (Mateo) y escalamiento `F2/N6` .

`4:00 – 5:00 · BAUTISTA & JOEL`

4. Ética, Costo $0 y Cierre

Auditoría inter-turno `N7` (Δ 3.8 pts), privacidad Ley 25.326 (`N8`), costo operativo $0 USD y recomendación ética final del equipo.

💡 RECOMENDACIÓN INSTITUCIONAL FINAL DEL EQUIPO (CIERRE DE DEFENSA ORAL)

Universidad Champagnat · FIA 2026

«Nuestra recomendación como equipo es adoptar SITA-IA bajo una premisa innegociable: en la educación universitaria, la Inteligencia Artificial debe funcionar como un radar temprano que multiplique la capacidad humana de escuchar y llegar a tiempo, pero jamás como un tribunal automatizado que etiquete, sancione o decida el futuro académico de un estudiante.»

Autores: Joel Aisama & Bautista Navarro

Repositorio Entregado: `github.com/aisamajoel-tech/Sistema-Escolar-Fundamentos-` (Usuario docente: **ampalmaj**)